Schaum

ESTADÍSTICA

SEGUNDA EDICIÓN

Murray R. Spiegel

- 975 problemas resueltos con soluciones completamente detalladas
- Más de 700 problemas suplementarios con solución
- Especial énfasis en la comprensión de los métodos de resolución de problemas prácticos
- Abarca los aspectos teóricos esenciales de la estadística

Utilizado por millones de estudiantes y recomendado por profesores de todo el mundo

Mc Graw Hill

CAPITULO 19

Números índice

NUMERO INDICE

Un *número índice* es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación geográfica, ingresos, o cualquier otra característica. Una colección de números índice para diferentes años, lugares, etc., se llama a veces una *serie de índices*.

APLICACIONES DE LOS NUMEROS INDICE

Los números índice se usan para hacer comparaciones. Por ejemplo, con números índice podemos comparar los costes de alimentación o de otros servicios en una ciudad durante un año con los del año anterior, o la producción de acero en un año en una zona del país con la de otra zona. Aunque se usan principalmente en economía e industria, los números índice son aplicables en muchos otros campos. En educación, por ejemplo, se pueden usar los números índice para comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes.

Muchos gobiernos y agencias privadas se ocupan de elaborar números índice (o índices, como se les llama a veces) con el propósito de predecir condiciones económicas o industriales, tales como índices de paro, de producción, salariales y tantos otros. Tal vez el más conocido sea el *índice de coste de la vida* o *índice de precios al consumo*, que prepara el Instituto de Estadística. En muchos contratos aparecen ciertas *cláusulas de revisión* que producen aumentos salariales automáticos correspondientes a los aumentos del índice de precios al consumo.

En este capítulo estaremos interesados sobre todo en números índice que muestran cambios respecto del tiempo, si bien los métodos descritos en este capítulo son aplicables ciertamente en otros casos.

RELACIONES DE PRECIOS

Uno de los ejemplos más simples de un número índice es una *relación de precios*, que no es sino el cociente entre el precio de un artículo en un período dado y su precio en otro período, conocido como *período base* o *período de referencia*. Supondremos, por sencillez, que los precios en cada período son constantes. Si no lo son, podemos tomar un promedio adecuado para el período de modo que la suposición sea esencialmente válida.

Si p_n y p_o denotan los precios de un artículo durante el período dado y el período base, respectivamente, entonces, por definición,

$$\text{Relación de precios} = \frac{p_n}{p_o} \tag{1}$$

La relación de precios se expresa habitualmente como un porcentaje multiplicándola por 100.

Más en general, si p_a y p_b son los precios de un artículo durante los períodos a y b, respectivamente, *la relación de precios en el período b con respecto al período a se define como* p_b/p_a y se denota por $p_{a|b}$, notación que resultará de utilidad. Con esta notación, la relación de precios en la ecuación (1) se denota por $p_{o|n}$.

EJEMPLO 1. Supongamos que los precios al consumo de un cuarto de galón de leche en los años 1970 y 1980 eran de 45¢ y 54¢, respectivamente. Tomando 1970 como *año base* y 1980 como el *año dado*, tenemos

$$\text{Relación de precios} = p_{1970|1980} = \frac{\text{precio en 1980}}{\text{precio en 1970}} = \frac{54¢}{45¢} = 1.2 = 120\%$$

o brevemente 120, omitiendo el signo % (como se hace con frecuencia en la literatura estadística). Este resultado simplemente significa que en 1980 el precio de la leche era el 120% del de 1970; es decir, aumentó un 20%.

EJEMPLO 2. Con 1980 como año base y 1970 como año dado en el Ejemplo 1, se tiene

$$\text{Relación de precios} = p_{1980|1970} = \frac{\text{precio en 1970}}{\text{precio en 1980}} = \frac{45¢}{54¢} = \frac{5}{6} = 83\tfrac{1}{3}\%$$

o sea $83\frac{1}{3}$. Esto quiere decir que en 1970 el precio de la leche era el $83\frac{1}{3}\%$ del de 1980; esto es, era $16\frac{2}{3}\%$ menor que en 1980.

Nótese que la relación de precios para un período dado con respecto al *mismo* período es siempre 100%, o sea 100. En particular, la relación de precios correspondiente al período base es siempre 100. Esto da cuenta de la notación (frecuente en la literatura estadística) de escribir, por ejemplo, «1970 = 100» para indicar que se ha tomado 1970 como período base.

PROPIEDADES DE LAS RELACIONES DE PRECIOS

Si p_a, p_b, p_c, ... denotan los precios en los períodos a, b, c, ..., respectivamente, tenemos las siguientes propiedades para las relaciones de precios asociadas. Las demostraciones son consecuencia inmediata de las definiciones.

1. **Propiedad identidad:** $p_{a|a} = 1$ Esto dice simplemente que la relación de precios para un período respecto de él mismo es 1, o sea 100%.
2. **Propiedad de inversión temporal:** $p_{a|b}p_{b|a} = 1$, o sea $p_{a|b} = 1/p_{b|a}$. Esto afirma que si dos períodos se intercambian, las correspondientes relaciones de precios son cada una la inversa de la otra (véase Ejemplos 1 y 2).
3. **Propiedad cíclica o circular:** $p_{a|b}p_{b|c}p_{c|a} = 1$, $p_{a|b}p_{b|c}p_{c|d}p_{d|a} = 1$, etc.

4. **Propiedad cíclica (o circular) modificada:** $p_{a|b}p_{b|c} = p_{a|c}$, $p_{a|b}p_{b|c}p_{c|d} = p_{a|d}$, etc. Esta propiedad se sigue directamente de las Propiedades 2 y 3.

RELACIONES DE CANTIDAD O DE VOLUMEN

En vez de comparar los precios de un artículo, podemos estar interesados en comparar las cantidades (o volúmenes) de producción, consumo o exportación. En tales casos hablamos de *relaciones de cantidad* o *relaciones de volumen*. Por sencillez, como en el caso de los precios, suponemos que las cantidades son constantes en cada período. Si no lo son, se pueden tomar promedios adecuados de forma que esencialmente la hipótesis sea válida.

Si q denota la cantidad (o volumen) de un artículo que se ha producido, consumido, exportado, etcétera durante un período base, y q la correspondiente cantidad producida, consumida, exportada, etcétera durante un período dado, definimos

$$\text{Relación de cantidad o de volumen} = \frac{q_n}{q_0} \tag{2}$$

que se suele exprexar como porcentaje.

Al igual que para las relaciones de precios, usamos la notación $q_{a|b} = q_b/q_a$ para denotar la relación de cantidad en el período b respecto al período a. Las mismas observaciones y propiedades comentadas para las relaciones de precios son válidad para las relaciones de cantidad.

RELACIONES DE VALOR

Si p es el precio de un artículo durante un período y q es la cantidad (o volumen) producida, vendida, etc., durante ese período, entonces pq se llama el *valor total*. Así, si 1000 cuartos (de galón de leche se venden a 56¢ el cuarto, el valor total es pq = ($0.56)(1000) = $560.

Si p_o y q_o son el precio y la cantidad de un artículo durante un período base, y p_n y q_n el precio y la cantidad correspondientes a un período dado, los valores totales durante esos períodos vienen dados por v_o y v_n, respectivamente, y definimos

$$\text{Relación de valor} = \frac{v_n}{v_o} = \frac{p_nq_n}{p_oq_o} = \left(\frac{p_n}{p_o}\right)\left(\frac{q_n}{q_o}\right) = \text{relación de precios} \times \text{relación de cantidad} \tag{3}$$

Las mismas observaciones, notación y propiedades aplicables a las relaciones de precios y a las relaciones de cantidad lo son a las relaciones de valor. En particular, si $p_{a|b}$, $q_{a|b}$ y $v_{a|b}$ denotan las relaciones de precios, cantidad y valor del período b respecto al período a, entonces, como en la ecuación (3),

$$v_{a|b} = p_{a|b}q_{a|b}$$

que se llama la *propiedad de inversión de factores*.

RELACIONES DE ENLACE Y EN CADENA

Si $p_1, p_2, p_3, \ldots$ representan los precios durante intervalos sucesivos de tiempo 1, 2, 3, ..., entonces $p_{1|2}, p_{2|3}, p_{3|4}, \ldots$ representan las relaciones de precios de cada intervalo respecto al intervalo de tiempo precedente, y se llaman *relaciones de enlace*.

EJEMPLO 3. Si los precios de un artículo durante 1983, 1984, 1985 y 1986 fueron 8¢, 12¢ 15¢ y 18¢, respectivamente, entonces las relaciones de enlace son $p_{1983|1984} = \frac{12}{8} = 150(\%)$, $p_{1984|1985} = \frac{15}{12} = 125(\%)$ y $p_{1985|1986} = \frac{18}{15} = 120(\%)$.

La relación de precios para un período dado con respecto a otro tomado como base, se puede siempre expresar en términos de relaciones de enlace. Esto es una consecuencia de la propiedad *cíclica*, o *circular*, de las relaciones. Así, $p_{5|2} = p_{5|4}p_{4|3}p_{3|2}$.

EJEMPLO 4. Por ejemplo 3, la relación de precios para 1986 con respecto al año base 1983 es

$$p_{1983|1986} = p_{1983|1984}p_{1984|1985}p_{1985|1986} = \frac{12}{8}\cdot\frac{15}{12}\cdot\frac{18}{15} = \frac{18}{8} = 225(\%)$$

Las relaciones de precios con respecto a un período base fijo, que como hemos visto se pueden hallar mediante relaciones de enlace, se llaman en ocasiones *relaciones en cadena* con respecto a esa base.

EJEMPLO 5. En los Ejemplos 3 y 4, la colección de relaciones en cadena para los años 1984, 1985 y 1986 con respecto a la base 1983 viene dada por

$$p_{1983|1984} = \frac{12}{8} = 150(\%)$$

$$p_{1983|1985} = p_{1983|1984}p_{1984|1985} = \frac{12}{8}\cdot\frac{15}{12} = 187.5(\%)$$

$$p_{1983|1986} = p_{1983|1984}p_{1984|1985}p_{1985|1986} = \frac{12}{8}\cdot\frac{15}{12}\cdot\frac{18}{15} = 225(\%)$$

Las ideas anteriores son también aplicables a las relaciones de cantidad y a las relaciones de valor.

PROBLEMAS IMPLICITOS EN EL CALCULO DE NUMEROS INDICE

A la hora de las aplicaciones prácticas estamos menos interesados en comparar precios, cantidades o valores de artículos aislados que en comparar los precios (etc.) de grandes grupos de artículos. Por ejemplo, al calcular un índice de precios al consumo no sólo queremos comparar los precios de la leche en dos períodos, sino también el precio de los huevos, de la carne, del calzado, de la vivienda, etc., de modo que se consiga una visión general. Naturalmente, podríamos simplemente hacer una lista con *todos* esos precios, pero eso no sería muy satisfactorio. Lo deseable es disponer de *un solo* número índice de precios que compare los precios en ambos períodos *en promedio*.

No es difícil ver que los cálculos de números índice que afecten a un grupos de artículos conllevan muchos problemas que hay que solventar. Al calcular un índice de precios al consumo, por ejemplo, debemos decidir qué artículos o servicios deben incluirse, así como su peso de importancia relativa; hemos de recolectar datos referentes a precios y cantidades de tales artículos; hemos de decidir qué hacer con las distintas *calidades* dentro de un mismo artículo, o con ciertos artículos o servicios que están disponibles un año pero no en el año base; por fin, hemos de decidir cómo reunir toda esa información y sacar un solo número índice del coste de la vida que tenga significado práctico.

EL USO DE PROMEDIOS

Ya que hemos de llegar a un solo número índice resumiendo una gran cantidad de información, es fácil comprender que los promedios (discutidos en el Capítulo 3) juegan un papel importante en el cálculo de números índice.

Así como existen muchos métodos para calcular promedios, también hay muchos para calcular los números índice, cada uno con sus ventajas y desventajas propias.

En lo que sigue examinaremos unos pocos métodos comúnmente empleados en la práctica, usando varios procedimientos para promediar. Aunque nos restringimos a índices de precios al principio, veremos cómo modificar adecuadamente las cosas para el caso de índice de valor o de cantidad.

CRITERIOS TEORICOS PARA NUMEROS INDICE

Desde un punto de vista teórico es deseable que los números índice para grupos de artículos tengan las propiedades que cumplían las relaciones (números índice para un solo artículo). Todo número índice que tenga tal o cual propiedad se dice que satisface el criterio asociado con ella. Por ejemplo, los números índice que tengan la propiedad de inversión temporal se dirá que satisfacen el *criterio de inversión temporal*, etc.

No se conoce ningún número índice que cumpla todos los criterios, si bien en muchos casos se satisfacen aproximadamente. El índice ideal de Fisher (pág. 484), que en particular verifica el criterio *de inversión temporal* y el de *inversión de factores*, es mejor que cualquier otro número índice útil en cuanto a satisfacer las propiedades consideradas importantes (de ahí el apelativo de «ideal»).

Desde una perspectiva práctica, no obstante, otros números índice sirven también, y examinaremos algunos de ellos.

NOTACION

Es habitual denotar por $p_n^{(1)}, p_n^{(2)}, p_n^{(3)}, \ldots$ los precios de un primer, segundo, tercer, ... artículo durante un período dado n, mientras los precios respectivos en el período base se denotan por $p_o^{(1)}, p_o^{(2)}, p_o^{(3)}$, etcétera. Los números 1, 2, 3, ... son *superíndices* y no deben ser confundidos con exponentes. Con esa notación, el precio del artículo j durante el período n es $p_n^{(j)}$.

Como en capítulos anteriores, podemos usar la notación de sumatorio al sumar sobre el índice j. Por ejemplo, supuesto que haya un total de N artículos, la suma de sus precios durante el período n se puede expresar como $\sum_{j=1}^{N} p_n^{(j)}$ o $\sum p_n^{(j)}$. Sin embargo, es más sencillo omitir el superíndice y

escribir $\sum p_n$, cosa que haremos cuando no haya riesgo de confusión; recuérdese que el simbolismo completo está sobreentendido. Con esta notación, $\sum p_o$ denotará la suma de los precios de todos los artículos durante el período base.

Análoga notación se usa para cantidades y valores.

EL METODO DE AGREGACION SIMPLE

En este método de calcular un índice de precios, expresamos el precio total de los artículos en el año dado como porcentaje del precio total de los artículos en el año base. En símbolos,

$$\text{Indice de precios por agregación simple} = \frac{\sum p_n}{\sum p_o} \tag{4}$$

donde $\sum p_o$ = suma de todos los precios de los artículos en el año base

$\sum p_n$ = suma de todos los precios de los artículos en el año dado

y donde el resultado se expresa como porcentaje, al igual que se hace con los números índice en general.

Aunque este método es fácil de aplicar, tiene dos grandes desventajas que lo convierten en insatisfactorio:

1. No tiene en cuenta la importancia relativa de los diversos artículos. Así pues, asigna igual peso a la leche que a la crema de afeitar a la hora de calcular el índice de precios al consumo.
2. Las unidades escogidas al anotar los precios (galones, bushels, libras, ...) afectan al índice. (Véase Prob. 19.12.)

EL METODO DEL PROMEDIO SIMPLE DE RELACIONES

El índice producido por este método depende del procedimiento utilizado para promediar las relaciones de precios; los procedimientos incluyen la media aritmética, la geométrica, la armónica y la mediana. Con la media aritmética, por ejemplo, tendríamos

$$\text{Indice de la media aritmética simple de relaciones de precios} = \frac{\sum p_n/p_0}{N} \tag{5}$$

donde $\sum p_n/p_o$ = suma de todas las relaciones de precios de los artículos.

N = número de relaciones de precios de artículos utilizados.

Para índices basados en otros tipos de promedios, véanse Problemas 19.14 y 19.15.

Si bien este método no tiene ya la segunda desventaja antes citada, todavía mantiene la primera.

EL METODO DE AGREGACION PONDERADA

Con el fin de evitar las desventajas del método de agregación simple, asignamos un *peso* al precio de cada artículo, en general la cantidad (o volumen) vendida durante el año base, durante el año dado o durante algún año típico (que puede ser un promedio de varios años). Tales pesos indican la importancia del artículo en cuestión. Dependiendo de que se use el año base, el año dado o un año típico (denotados respectivamente por q_0, q_n y q_t, usamos una de las siguientes fórmulas:

1. **Indice de Laspeyres o método del año base:**

$$\text{Indice de precios por agregación ponderada con pesos de cantidad en el año base} = \frac{\sum p_n q_0}{\sum p_0 q_0} \tag{6}$$

2. **Indice de Paasche o método del año dado:**

$$\text{Indice de precios por agregación ponderada con pesos de cantidad en el año dado} = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_0 q_n} \tag{7}$$

3. **El método del año típico:** Si q denota la cantidad durante algún período típico t, definimos

$$\text{Indice de precios por agregación ponderada con pesos de cantidad en el año típico} = \frac{\sum p_n q_t}{\sum p_0 q_t} \tag{8}$$

Para $t = o$ y $t = n$, esto se reduce a las ecuaciones (6) y (7), respectivamente.

INDICE IDEAL DE FISHER

Definimos

$$\text{Indice ideal de Fisher} = \sqrt{\left(\frac{\sum p_n q_0}{\sum p_0 q_0}\right)\left(\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_0 q_n}\right)} \tag{9}$$

Este índice de precios es la media geométrica de los números índice de Laspeyres y de Paasche dados por las ecuaciones (6) y (7). Como ya hemos comentado, el índice ideal de Fisher satisface los *criterios de inversión temporal* y de *inversión de factores*, lo que le confiere una cierta ventaja teórica sobre otros números índice.

EL INDICE DE MARSHALL-EDGEWORTH

El índice de Marshall-Edgeworth usa el método de agregación ponderada con año típico, en el que los pesos se toman como la media aritmética de las cantidades del año base y del año dado; es decir, $q_t = \frac{1}{2}(q_0 + q_n)$. Sustituyendo este valor de q en la ecuación (8) resulta

$$\text{Indice de Marshall-Edgeworth} = \frac{\sum p_n(q_0 + q_n)}{\sum p_o(q_o + q_n)} \tag{10}$$

EL METODO DEL PROMEDIO PONDERADO DE RELACIONES

Para paliar las desventajas del método del promedio simple de relaciones se puede usar un *promedio ponderado de relaciones*. El promedio ponderado más utilizado es la *media aritmética ponderada*, aunque tambien se utilizan otros, como la media geométrica ponderada (véase Cap. 3).

En este método asignamos a cada relación de precios un peso dado por el valor total del artículo en términos de alguna unidad monetaria, digamos el dolar. Como el valor de un artículo se obtiene multiplicando su precio p por la cantidad q, los pesos vienen dados por pq.

Según se use el año base, el año dado o el año típico para calcular tales pesos (denotados respectivamente por p_oq_o, p_nq_n, y p_tq_t), usamos una u otra de las fórmulas siguientes:

Media aritmética ponderada de relaciones de precios, usando pesos del año base:

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_oq_o)}{\sum p_oq_o} = \frac{\sum p_nq_o}{\sum p_oq_o} \tag{11}$$

Media aritmética ponderada de relaciones de precios, usando pesos de un año típico:

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_nq_n)}{\sum p_nq_n} \tag{12}$$

Media aritmética ponderada de relaciones de precios, usando pesos de un año típico:

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_tq_t)}{\sum p_tq_t} \tag{13}$$

Nótese que la fórmula (11) da el mismo resultado que la (6) de Laspeyres.

NUMEROS INDICE DE CANTIDAD O VOLUMEN

Las fórmulas descritas previamente para la obtención de números índice de precios se modifican fácilmente para hallar números índice de cantidad (o volumen) intercambiando simplemente p y q. Por ejemplo, sustituyendo p por q en la ecuación (5) resulta

$$\text{Indice de media aritmética simple de relaciones de volumen} = \frac{\sum q_n/q_o}{N} \tag{14}$$

donde $\sum q_n/q_o$ = suma de relaciones de cantidad de todos los artículos
N = número de relaciones de cantidad usadas

Análogamente, las fórmulas (6) y (7) se convierten en

$$\text{Indice de agregación ponderada de volumen con pesos del año base} = \frac{\sum q_np_o}{\sum q_op_o} \tag{15}$$

$$\text{Indice de agregación ponderada de volumen con pesos del año dado} = \frac{\sum q_n p_n}{\sum q_o p_n} \tag{16}$$

La fórmula (15) se llama a veces un *índice de volumen de Laspeyres*, y la (10) un *índice de volumen de Paasche*. En estas fórmulas se toman los precios como pesos. No obstante, cabe utilizar cualquier otro peso apropiado.

De forma parecida se modifican las fórmulas (8) a (13).

NUMEROS INDICE DE VALOR

Exactamente igual que hemos hecho con los números índice de precios o de cantidad, se pueden definir *índices de valor*. El más sencillo de ellos es

$$\text{Indice de valor} = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_o} \tag{17}$$

donde $\sum p_o q_o$ = valor total de todos los artículos en el período base

$\sum p_n q_n$ = valor total de todos los artículos en el período dado

Este es un *índice de agregación simple*, ya que los valores no han recibido pesos relativos. Se pueden enunciar fórmulas que les asignen pesos para tener en cuenta la importancia relativa de los artículos.

CAMBIO DEL PERIODO BASE EN LOS NUMEROS INDICE

En la práctica es deseable que el período base elegido para la comparación sea un período de estabilidad económica no muy alejado en el pasado. De cuando en cuando puede ser necesario, por tanto, cambiar el período base.

Una posibilidad es recalcular todos los números índice en términos del nuevo período base. Un método aproximado más simple consiste en dividir todos los números índice para los diversos años correspondientes al período base antiguo por los números índice correspondientes al nuevo período base, expresando los resultados como porcentajes. Estos resultados representan los nuevos números índice, siendo el número índice para el nuevo período base 100(%), como debe ser.

Matemáticamente hablando, este método es estrictamente aplicable sólo si los números índice satisfacen el *criterio circular* (véase Prob. 19.37). Sin embargo, para muchos tipos de índices el método, afortunadamente, da resultados que en la práctica son suficientemente próximos a los que se obtendrían teóricamente.

DEFLACION DE SERIES EN EL TIEMPO

Aunque los ingresos de las personas pueden estar creciendo teóricamente durante un cierto número de años, sus *ingresos reales* pueden en verdad estar disminuyendo debido al aumento del coste de la vida, en tanto en cuanto este aumento del coste de la vida hace que disminuya su *poder adquisitivo*.

Calculamos los ingresos reales dividiendo los *ingresos aparentes* de cada año por el número índice del coste de la vida en ese año, usando un período base adecuado. Por ejemplo, si los ingresos de un individuo en 1980 son el 150% de sus ingresos en 1970 (o sea, han crecido un 50%) y el coste de la vida se ha doblado en ese mismo período de tiempo, entonces sus ingresos reales en 1980 son sólo del $\frac{150}{2} = 75\%$ de lo que eran en 1970.

El párrafo anterior describe el proceso de deflación de una serie en el tiempo referida a ingresos de una persona. Un procedimiento análogo se sigue para la deflación de otras series en el tiempo. Así, en el Capítulo 18 usamos un procedimiento similar para *desestacionalizar* datos mediante números índice estacionales.

En términos matemáticos, este método de deflación de series en el tiempo es estrictamente aplicable sólo si los números índice cumplen el *criterio de inversión de factores*, y por esta razón el índice ideal de Fisher es adecuado. No obstante, otros números índice dan también resultados correctos a efectos prácticos.

PROBLEMAS RESUELTOS

RELACIONES DE PRECIOS

19.1. Los precios al por menor (en centavos por libra) del cinc en EE. UU. durante 1978-1984 se ven en la Tabla 19.1.

(*a*) Con 1978 como base, hallar las relaciones de precios correspondientes a los años 1983 y 1984.
(*b*) Con 1980 como base, hallar las relaciones de precios correspondientes a los años dados.
(*c*) Usando 1978-1980 como período base, hallar las relaciones de precios correspondientes a los años dados.

Tabla 19.1

Año	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Precio promedio del cinc al por menor	31.0	37.3	37.4	44.6	38.5	41.4	48.6

Fuente: U.S. Bureau of Mines.

Solución

(*a*) La relación de precios para 1982 con 1978 como base es

$$p_{1978|1982} = \frac{\text{precio en 1982}}{\text{precio en 1978}} = \frac{38.5}{31.0} = 1.242 = 124.2\%$$

La relación de precios para 1984 con 1978 como base es

$$p_{1978|1984} = \frac{\text{precio en 1984}}{\text{precio en 1978}} = \frac{48.6}{31.0} = 1.568 = 156.8\%$$

En la literatura estadística es usual omitir los símbolos % al citar los números índice, quedando sobreentendidos. Usando ese convenio, citamos las relaciones de precios anteriores como 124.2 y 156.8 respectivamente.

(*b*) Dividimos cada precio al por menor en la Tabla 19.1 por 37.4 (centavos por libra), el precio del año 1980; así pues, las relaciones de precios pedidas, expresadas en porcentajes, se indican en la Tabla 19.2. Representan los *números índice* de los precios del cinc al por menor para los años 1978-1984, y la colección completa se llama una *serie de índices*. Obsérvese que la relación de precios (o número índice de precios) del año 1980 es en porcentaje 100.0, como ocurre siempre para el período base. Esto se suele escribir simbólicamente en estadística como 1980 = 100.

Tabla 19.2

Año	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Relación de precios (1980 = 100)	82.9	99.7	100.0	119.3	102.9	110.7	129.9

(*c*) La media aritmética de los precios para los años 1978-1980 es $\frac{1}{3}(31.0 + 37.3 + 37.4) = 35.2$. Dividamos cada precio al por menor de la Tabla 19.1 por ese precio promedio del período base de 35.2 (centavos por libra). Las requeridas relaciones de precios, en forma de porcentajes, se recogen en la Tabla 19.3. Representan los números índice de precios del cinc para los años 1978-1984 con 1978-1980 como período base. Nótese que la media aritmética de los números índice correspondientes al período base 1978-1980 es $\frac{1}{3}(88.1 + 106.0 + 106.3) = 100.1$, o sea 100.0 (la ligera discrepancia se debe a errores de redondeo), como ocurre siempre para el período base. Esto se escribe a veces simbólicamente como 1978-1980 = 100.

Tabla 19.3

Año	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Relación de precios (1978-1980 = 100)	88.1	106.0	106.3	126.7	109.4	117.6	138.1

19.2. Probar (*a*) que $p_{a|b}p_{b|c} = p_{a|c}$ y (*b*) que $p_{a|b}p_{b|a} = 1$.

Solución

Por la definición, basta ver que

(*a*)
$$p_{a|b}p_{b|c} = \frac{p_b}{p_a} \cdot \frac{p_c}{p_b} = \frac{p_c}{p_a} = p_{a|c}$$

(*b*)
$$p_{a|b}p_{b|a} = \frac{p_b}{p_a} \cdot \frac{p_a}{p_b} = 1$$

19.3. Con la Tabla 19.3, que usa 1978-1980 como período base, hallar las relaciones de precios con 1980 como base.

Solución

Dividimos cada relación de precios de la Tabla 19.3 por la relación de precios 106.3. Los números resultantes, expresados como porcentajes, son las relaciones de precios requeridas, y se muestran en la Tabla 19.2 (aparte errores de redondeo).

Esta solución demuestra que, dada una serie de índices correspondiente a un período base, podemos hallar la serie de índices correspondiente a otro período base sin hacer uso de los datos originales sobre precios. El método implicado se llama *cambio de período base*, o *desplazamiento de la base*. Para una demostración de este método, ver el Problema 19.36.

19.4. En 1986 el precio medio de un artículo era un 20% más que en 1985, 20% menos que en 1984 y 50% más que en 1987. Reducir los datos a relaciones de precios usando (*a*) 1985, (*b*) 1986 y (*c*) 1984-1985 como base.

Solución

(*a*) La relación de precios (o número índice) con 1985 como base es 100 (simbólicamente, 1985 = = 100, o sea 100%.)

Como el precio en 1986 es 20% más que en 1985, la relación de precios correspondiente a 1986 es 100 + 20 = 120; esto es, el precio en 1986 es 120% del de 1985.

Como el precio en 1986 es 20% menor que en 1984, debe ser el 100-20 = 80% del precio de 1984. Así pues, el precio de 1984 es $1/0.80 = \frac{5}{4} = 125\%$ del de 1986; es decir,

Relación de precios 1984 = 125% de la relación de precios 1986 = 125% de 120 = 150

Ya que el precio en 1986 es 50% más que en 1987, debe ser 100 + 50 = 150% del de 1987. Luego el precio de 1987 es $1/1.50 = \frac{2}{3}$ del de 1986; esto es,

Relación de precios 1987 = $\frac{2}{3}$ de la relación de precios 1986
= $\frac{2}{3}$ de 120 = 80

Luego las relaciones de precios pedidas con 1985 como base son las que recoge la Tabla 19.4.

(*b*) Usamos el método de cambio del período base descrito en el Problema 19.3. Dividimos cada relación de precios de la Tabla 19.4 por 120 (la relación de precios del nuevo año base 1986) y expresamos el resultado como porcentaje. Así pues, las relaciones de precios deseadas con 1986 como base, las muestra la Tabla 19.5.

(*c*) *Primer método* [usando la parte (*a*)]

De la Tabla 19.4 vemos que la media aritmética de las relaciones de precios para 1984 y 1985 es $\frac{1}{2}(150 + 100) = 125$. Dividiendo cada relación de precios en la Tabla 19.4 por 125, obtenemos las relaciones de precios requeridas, que se muestran en la Tabla 19.6.

Segundo método [usando la parte (*b*)]

Según la Tabla 19.5, la media aritmética de las relaciones de precios para 1984 y 1985 es $\frac{1}{2}(125 + 83.3) = 104.2$. Dividiendo cada relación de precios en la Tabla 19.5 por 104.2, obtenemos los mismos resultados que con el primer método.

Tabla 19.4

Año	1984	1985	1986	1987
Relación de precios (1985 = 100)	150	100	120	80

Tabla 19.5

Año	1984	1985	1986	1987
Relación de precios (1986 = 100)	125	83.3	100	66.7

Tabla 19.6

Año	1984	1985	1986	1987
Relación de precios (1984-1985 = 100)	120	80	96	64

RELACIONES DE CANTIDAD O VOLUMEN

19.5. La Tabla 19.7 presenta la producción de trigo (en millones de bushels) en EE. UU. durante 1977-1985. Reducir los datos de la tabla a relaciones de cantidad usando (*a*) 1982 y (*b*) 1977-1980 como base.

Solución

(*a*) Dividir las cifras de producción de cada año por 2765 (la producción del año base 1982). Así las requeridas relaciones de cantidad (o números índice de cantidad), expresadas en porcentajes, se muestran en la Tabla 19.8.

Tabla 19.7

Año	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Producción de trigo	2046	1776	2134	2380	2785	2765	2420	2595	2425

Fuente: U.S. Department of Agriculture.

Tabla 19.8

Año	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Relación de cantidad (1982 = 100)	74.0	64.2	77.2	86.1	100.7	100.0	87.5	93.9	87.7

(*b*) La media aritmética de producción en los años 1977-1980 es $\frac{1}{4}(2046 + 1776 + 2134 + 2380) = 2084$. Dividiendo la producción de cada año por 2084 obtenemos las relaciones de cantidad deseadas, expresadas en porcentajes, que figuran en la Tabla 19.9. Nótese que $\frac{1}{4}(98.2 + 85.2 + 102.4 + 114.2) = 100.0$, lo cual sirve de comprobación.

Tabla 19.9

Año	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Relación de cantidad (1977-1980 = 100)	98.2	85.2	102.4	114.2	133.6	132.7	116.1	124.5	116.4

19.6. Mientras la relación de cantidad para 1986 es 105 cuando se toma 1977 como base, es 140 cuando el año base es 1980. Hallar la relación de cantidad para 1980 tomando 1977 como base.

Solución

Primer método

Por las propiedades de las relaciones de cantidad, tenemos $q_{a|b}q_{b|c} = q_{a|c}$. Poniendo $a = 1977$, $b = 1980$ y $c = 1986$, tenemos $q_{1977|1980} = q_{1977|1986}q_{1986|1980} = (1.05)(1/1.40) = 0.75 = 75\%$. Luego la relación de cantidad pedida es 75.

Segúndo método

Sean q_{1977}, q_{1980} y q_{1986} las cantidades reales en 1977, 1980 y 1986, respectivamente; así pues,

$$\text{Relación de cantidad para 1986 con base 1977} = \frac{q_{1986}}{q_{1977}} = 105\% = 1.05$$

$$\text{Relación de cantidad para 1986 con base 1980} = \frac{q_{1986}}{q_{1980}} = 140\% = 1.40$$

Luego la relación de cantidad para 1980 con 1977 como base es

$$\frac{q_{1980}}{q_{1977}} = \frac{q_{1980}/q_{1986}}{q_{1977}/q_{1986}} = \frac{1/1.40}{1/1.05} = \frac{1.05}{1.40} = 75\%$$

Tercer método

Como $q_{1986} = 1.05q_{1977} = 1.40q_{1980}$, tenemos $q_{1980}/q_{1977} = 1.05/1.40 = 75\%$. Por tanto, la relación de cantidad requerida es 75.

RELACIONES DE VALOR

19.7 En enero de 1980 una empresa pagó un total de \$80,000 a 120 empleados en nómina. En julio de ese mismo año, la empresa tenía 30 trabajadores más en nómina y pagó \$12,000 más que en enero.

(*a*) Con enero de 1980 como base, hallar el número índice de empleo (la relación de cantidad) para julio.

(*b*) Con enero de 1980 como base, hallar el número índice (relación de valor) trabajo-gasto para julio.

(*c*) Usando el resultado *relación de precios* × *relación de cantidad* = *relación de valor*, ¿qué interpretación se puede dar a la relación de precios en este caso?

Solución

(*a*) El número índice de empleo es

$$\text{Relación de cantidad} = \frac{120 + 30}{120} = 1.25 = 125\% \qquad \text{o sea} \qquad 125$$

(*b*) El número índice trabajo-gasto es

$$\text{Relación de valor} = \frac{\$80{,}000 + \$12{,}000}{\$80{,}000} = 1.15 = 115\% \qquad \text{o sea} \qquad 115$$

(*c*) La relación de precios es

$$\frac{\text{Relación de valor}}{\text{Relación de cantidad}} = \frac{115}{125} = 0.92 = 92\% \qquad \text{o sea} \qquad 92$$

Podemos interpretar esto como un *número índice de costo por empleado*. El significado es que en julio de 1980 el costo por empleado era el 92% del de enero de 1980, el período base. A veces se llama a esto un número índice de costo laboral *per capita*.

19.8. Una compañía espera que sus ventas de un producto crezcan un 50% el año próximo. ¿En qué porcentaje debe aumentar su precio de venta para doblar los ingresos brutos provenientes de ese producto?

Solución

Dado que Relación de precios × relación de cantidad = relación de valor

tenemos Relación de precios × 150% = 200%

Luego Relación de precios = $\frac{200}{150} = \frac{4}{3} = 133\frac{1}{3}\%$

La compañía debe aumentar por tanto el precio de ese producto en un $133\frac{1}{3} - 100 = 33\frac{1}{3}\%$.

RELACIONES DE ENLACE Y EN CADENA

19.9. Sabiendo que las relaciones de enlace para los precios en los años 1981, 1982, ..., 1985 son 125, 120, 135, 150 y 175, respectivamente, (*a*) hallar la relación de precios para 1982 con 1980 como base y (*b*) las relaciones de enlace y en cadena con 1981 como base.

Solución

Tenemos $p_{1980|1981} = 1.25$, $p_{1981|1982} = 1.20$, $p_{1982|1983} = 1.35$, $p_{1983|1984} = 1.50$ y $p_{1984|1985} = 1.75$. Por tanto:

(*a*) $p_{1980|1982} = p_{1980|1981}p_{1981|1982} = (1.25)(1.20) = 1.50 = 15\%$

(*b*) $p_{1981|1980} = \dfrac{1}{p_{1980|1981}} = \dfrac{1}{1.25} = 80\%$

$p_{1981|1981} = 100\%$

$p_{1981|1982} = 120\%$

$p_{1981|1983} = p_{1981|1982}p_{1982|1983} = (1.20)(1.35) = 1.62 = 162\%$

$p_{1981|1984} = p_{1981|1982}p_{1982|1983}p_{1983|1984} = (1.20)(1.35)(1.50) = 2.43 = 243\%$

$p_{1981|1985} = p_{1981|1982}p_{1982|1983}p_{1983|1984}p_{1984|1985} = (1.20)(1.35)(1.50)(1.75) = 425\%$

NUMEROS INDICE; EL METODO DE AGREGACION SIMPLE

19.10. La Tabla 19.10 muestra los precios al por mayor y las producciones en EE. UU. de leche, mantequilla y queso para los años 1980, 1981 y 1985. Calcular un índice de precios al por mayor por agregación de esos productos lácteos para el año 1985, tomando como base (*a*) 1980 y (*b*) 1980-1981

Tabla 19.10

	Precio (centavos por libra)			Cantidad (millones de libras)		
	1980	1981	1985	1980	1981	1985
Leche	13.23	13.95	12.90	128,500	132,800	143,700
Mantequilla	139.3	148.0	141.1	1,145	1,228	1,248
Queso	156.2	167.2	162.0	2,381	2,664	2,854

Fuente: Survey of Current Business.

Solución

(*a*) El índice de precios por agregación simple es

$$\frac{\sum p_n}{\sum p_o} = \frac{\text{suma de precios en el año prefijado (1985)}}{\text{suma de precios en el año base (1980)}} = \frac{12.90 + 141.1 + 162.0}{13.23 + 139.3 + 156.2} = 102.4(\%)$$

Es decir, el precio promedio al por mayor de esos tres productos en 1985 es el 102.4% del de 1980 (o sea, 2.4% mayor).

(*b*) El precio promedio (medio) de la leche en el período base 1980-1981 es

$$\tfrac{1}{2}(13.23 + 13.95) = 13.59¢/\text{lb}$$

el precio promedio (medio) de la leche en el período base 1980-1981 es

$$\tfrac{1}{2}(139.3 + 148.0) = 143.7¢/\text{lb}$$

el precio promedio (medio) de la leche en el período base 1980-1981 es

$$\tfrac{1}{2}(156.2 + 167.2) = 161.7¢/\text{lb}$$

y por tanto el índice de precios por agregación simple es

$$\frac{\sum p_n}{\sum p_o} = \frac{\text{suma de precios en el año prefijado (1985)}}{\text{suma de precios en el año base (1980-1981)}} = \frac{12.90 + 141.1 + 162.0}{13.59 + 143.7 + 161.7} = 99.1(\%)$$

Nótese que este método no hace uso de las *cantidades* producidas, sino sólo de los precios de los artículos.

A efectos ilustrativos, sólo se han considerado aquí tres artículos, pero en la práctica se incluyen mucho más.

19.11. Explicar por qué los números índice obtenidos en el Problema 19.10 pueden ser medidas inapropiadas de los cambios de precios en los artículos en cuestión.

Solución

El índice calculado en el Problema 19.10 no tiene en cuenta la importancia relativa de los productos, tal como quedaría determinada por ejemplo por cuánto los usan los consumidores o cuánto se produce para el consumo. Estas consideraciones se incorporan en problemas posteriores.

19.12. La Tabla 19.11 muestra los precios y la producción, en promedio, de algodón y trigo en EE. UU. durante los años 1980 y 1986. Explicar por qué un índice de precios por agregación simple para 1986 con 1980 como base es inapropiado como medida del cambio de precios en esos dos productos.

Tabla 19.11

	Precio		Cantidad*	
	1980	1986	1980	1986
Algodón	74.4¢ (por libra)	56.8¢ (por libra)	11.122 (millones de balas)	13.432 (millones de balas)
Trigo	$3.91 (por bushel)	$3.16 (por bushel)	511.4 (millones de bushels)	487.1 (millones de bushels)

* 1 bala = 480 lb; 1 bushel = 60 lb.
Fuente: Survey of Current Business.

Solución

Si se usa un índice de precios de agregación simple, el resultado es

$$\frac{\sum p_n}{\sum p_o} = \frac{\text{suma de precios en el año prefijado (1986)}}{\text{suma de precios en el año base (1980)}} = \frac{56.8¢ + 316¢}{74.4¢ + 391¢} = 0.801 = 80.1(\%)$$

indicando que el precio medio de esos productos era en 1986 del orden de un 80% respecto al de 1980.

Si expresamos el precio del trigo en centavos por libra, es $3.91/60 = 6.52¢ lb para 1980 y $3.16/60 = = 5.27¢ para 1986. En este caso el índice de precios por agregación simple es

$$\frac{\sum p_n}{\sum p_o} = \frac{56.8¢ + 5.27¢}{74.4¢ + 6.52¢} = 76.7(\%)$$

Esto ilustra el hecho de que el índice de precios por agregación simple puede ser muy sensible a las unidades utilizadas al anotar los precios; en consecuencia, está claro que da una medida inapropiada en tales casos. Este hecho, junto con la desventaja comentada en el Problema 19.11, dan buenas razones para abandonar su uso en la práctica.

La nota al final del Problema 19.10 se aplica también a este problema.

EL METODO DEL PROMEDIO SIMPLE DE RELACIONES

19.13. Usar el método del promedio simple de relaciones para calcular un índice de precios al por mayor para los productos de la Tabla 19.10 para el año 1985, usando 1980 como base.

Solución

Las relaciones de precios para la leche, la mantequilla y el queso en 1985 con 1980 como base son como siguen:

$$\text{Relación de precios para la leche} = \frac{\text{precio de la leche en 1985}}{\text{precio de la leche en 1980}} = \frac{12.90}{13.23} = 97.5(\%)$$

$$\text{Relación de precios para la mantequilla} = \frac{\text{precio de la mantequilla en 1985}}{\text{precio de la mantequilla en 1980}} = \frac{141.1}{139.3} = 101.3(\%)$$

$$\text{Relación de precios para el queso} = \frac{\text{precio del queso en 1985}}{\text{precio del queso en 1980}} = \frac{162.0}{156.2} = 103.7(\%)$$

$$\text{Promedio (media) de relaciones de precios} = \frac{\sum p_n/p_o}{N} = \frac{97.5 + 101.3 + 103.7}{3} = 100.8(\%)$$

19.14. Rehacer el Problema 19.13 usando la mediana en lugar de la media.

Solución

(*a*) Número índice solicitado = mediana de relaciones de precios 97.5, 101.3 y 103.7 = 101.3.
(*b*) Número índice solicitado = mediana de relaciones de precios 94.9, 98.2 y 100.2 = 98.2.

19.15. Resolver el Problema 19.13 con la media geométrica en lugar de la media

Solución

(*a*) Número índice pedido = media geométrica de las relaciones de precios 97,5, 101.3, y 103.7 = $= \sqrt[3]{(97.5)(101.3)(103.7)} = 100.8$.
(*b*) Número índice pedido = media geométrica de las relaciones de precios 94.9, 98.2 y 100.2 = $= \sqrt[3]{(94.9)(98.2)(100.2)} = 97.7$.

19.16. Usar el promedio simple (media) de las relaciones de precios para obtener un número índice de precios para los artículos de la Tabla 19.11, con 1980 como año base y 1986 como año dado.

Solución

$$\text{Relación de precios para el algodón} = \frac{\text{precio del algodón en 1986}}{\text{precio del algodón en 1980}} = \frac{56.8¢}{74.4¢} = 76.3(\%)$$

$$\text{Relación de precios para el trigo} = \frac{\text{precio del trigo en 1986}}{\text{precio del trigo en 1980}} = \frac{\$3.16}{\$3.91} = 80.8(\%)$$

$$\text{Promedio simple (media) de relaciones de precios} = \frac{\sum p_n/p_o}{N} = \frac{76.3 + 80.8}{2} = 78.6(\%)$$

Nótese que el resultado es *independiente* de las unidades usadas al anotar los precios (comparar con el Problema 19.12).

19.17. Resolver el Problema 19.16 usando la media geométrica.

Solución

Número índice requerido = media geométrica de relaciones de precios 76.3 y 78.6 = $= \sqrt{(76.3)(78.6)} = 77.4(\%)$.

EL METODO DE AGREGACION PONDERADA; INDICES DE LASPEYRES Y PAASCHE

19.18. Calcular, con los datos de la Tabla 19.10, un número índice de precios de Laspeyres para 1985 con (*a*) 1980 y (*b*) 1980-1981 como base.

Solución

(*a*) El índice de Laspeyres, el índice de precios por agregación ponderada con las cantidades del período base como pesos, es

$$\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o} = \frac{\sum (\text{precios en } 1985)(\text{cantidades en } 1980)}{\sum (\text{precios en } 1980)(\text{cantidades en } 1980)}$$

$$= \frac{(12.90)(128{,}500) + (141.1)(1145) + (162.0)(2381)}{(13.23)(128{,}500) + (139.3)(1145) + (156.2)(2381)} = 0.9881 = 98.8(\%)$$

(*b*) Las cantidades promedio de leche, mantequilla y queso producidas en 1980-1981 son $\frac{1}{2}(128{,}500 + 132{,}800) = 130{,}650$, $\frac{1}{2}(1145 + 1228) = 1186.5$ y $\frac{1}{2}(2381 + 2664) = 2522.5$, respectivamente; los precios promedio en 1980-1981 se indican en el Problema 19.10(*b*). Luego el índice de Laspeyres es

$$\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o} = \frac{\sum (\text{precios en } 1985)(\text{cantidades promedio en } 1980\text{-}1981)}{\sum (\text{precios en } 1980\text{-}1981)(\text{cantidades promedio en } 1980\text{-}1981)}$$

$$= \frac{(12.90)(130{,}650) + (141.1)(1186.5) + (162.0)(2522.5)}{(13.59)(130{,}650) + (143.7)(1186.5) + (161.7)(2522.5)} = 0.9607 = 96.1(\%)$$

19.19. Usando los datos de la Tabla 19.10, calcular un número índice de precios de Paasche para 1985 con (*a*) 1980 y (*b*) 1980-1981 como base.

Solución

(*a*) El índice de Paasche, el índice de precios por agregación ponderada con las cantidades del año dado como pesos, es

$$\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n} = \frac{\sum (\text{precios en } 1985)(\text{cantidades en } 1985)}{\sum (\text{precios en } 1980)(\text{cantidades en } 1985)}$$

$$= \frac{(12.90)(130{,}650) + (141.1)(1186.5) + (162.0)(2522.5)}{(13.59)(130{,}650) + (143.7)(1186.5) + (161.7)(2522.5)} = 0.9607 = 96.1(\%)$$

(*b*) El índice de Paasche es

$$\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n} = \frac{\sum (\text{precios en } 1985)(\text{cantidades en } 1985)}{\sum (\text{precios en } 1980\text{-}1981)(\text{cantidades en } 1985)}$$

$$= \frac{(12.90)(143{,}700) + (141.1)(1248) + (162.0)(2854)}{(13.59)(143{,}700) + (143.65)(1248) + (161.7)(2854)} = 0.9609 = 96.1(\%)$$

19.20. (*a*) Hallar los números índice de Laspeyres para los datos de la Tabla 19.11.
(*b*) Hallar los números índice de Paasche para los datos de la Tabla 19.11.
(*c*) En la hipótesis de que deban revisarse los números índice cada año, apuntar una ventaja del índice de Laspeyres sobre el de Paasche.

Solución

(*a*) El índice de Laspeyres es

$$\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o} = \frac{\sum (\text{precios en } 1986)(\text{cantidades en } 1980)}{\sum (\text{precios en } 1980)(\text{cantidades en } 1980)}$$

$$= \frac{(56.8¢/\text{lb})(11.122 \times 500 \text{ millones de lb}) + (316¢/\text{bu})(511.4 \text{ millones de bu})}{(74.4¢/\text{lb})(11.122 \times 500 \text{ millones de lb}) + (391¢/\text{bu})(511.4 \text{ millones de bu})} = 87.2(\%)$$

(*b*) El índice de Paasche es

$$\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n} = \frac{\sum (\text{precios en } 1986)(\text{cantidades en } 1986)}{\sum (\text{precios en } 1980)(\text{cantidades en } 1986)}$$

$$= \frac{(56.8¢/\text{lb})(13.432 \times 500 \text{ millones de lb}) + (316¢/\text{bu})(487.1 \text{ millones de bu})}{(74.4¢/\text{lb})(13.432 \times 500 \text{ millones de lb}) + (391¢/\text{bu})(487.1 \text{ millones de bu})} = 77.6(\%)$$

Nota: En la práctica, donde ha de calcularse un número índice para muchos artículos, es aconsejable tabular de forma adecuada el cálculo (véase Prob. 19.31 por ejemplo).

(*c*) Al calcular el índice de Laspeyres, los pesos (o sea, las cantidades producidas o consumidas en el año base, si se calcula un índice de precios) no cambian de año en año, así que la única información que uno precisa es una lista de los últimos precios. Al calcular un índice de Paasche, uno necesita esa información tanto sobre los precios como sobre los pesos (o cantidades); por tanto, calcular un índice de Paasche es más laborioso en cuanto a recolección de datos.

19.21. Interpretar los números índice de (*a*) Laspeyres y (*b*) Paasche, en términos del valor total (o coste total) de los artículos.

Solución

(*a*) Al calcular un índice de precios de Laspeyres, $\sum p_o q_o$ representa el valor total (o coste total) de un conjunto de artículos (a veces llamado la *cesta de la compra*) en el año o período base. La cantidad $\sum p_n q_o$ representa lo mismo en el año o período dado. Así pues, un índice de Laspeyres sirve para medir los costes totales en cualquier año dado de una *cesta de la compra fija* adquirida en el año base.

(*b*) Al calcular un índice de precios de Paasche, $\sum p_o q_n$ es el valor total (o coste total) de artículos adquiridos en el año dado, suponiendo precios del año base, mientras $\sum p_n q_n$ es el valor total de artículos adquiridos en el año dado a los precios del año dado. Luego un índice de Paasche sirve para medir el coste total de una cesta de la compra del año dado respecto a cuál sería su coste si su adquisición se hubiera efectuado en el año base.

19.22. Se dice a veces que el índice de precios de Laspeyres tiende a *sobreestimar* los cambios de precios, mientras el de Paasche tiende a *subestimarlos*. Dar posibles argumentos que apoyen tal afirmación.

Solución

De acuerdo con la *ley económica de la oferta y la demanda*, la gente tiende a comprar menos cuando los precios son altos y más cuando son bajos. Esta es la llamada *demanda elástica*, válida si se trata de un artículo que no es de primera necesidad.

En el caso del índice de Laspeyres, $\sum p_n q_o$ será algo mayor de lo que debiera ser, pues por la ley de la oferta y la demanda la gente tenderá a adquirir menos artículos de alto precio y más de bajo precio,

de modo que el coste total sería menor que el que predice $\sum p_n q_o$. Así pues, el índice de Laspeyres $(\sum p_n q_o)/\sum p_o q_o)$ tiende a ser mayor de lo que debiera.

En el índice de Paasche, los papeles del año base y del año dado se intercambian respecto del que jugaban en el de Laspeyres. Ello hace que el índice de Paasche tienda a ser menor de lo que debiera.

Los razonamientos anteriores no implican que el índice de Laspeyres sea *siempre* mayor que el de Paasche, sino sólo que *tiende a* ser mayor. En la práctica, el índice de Laspeyres puede ser mayor, igual o menor que el de Paasche. (Véanse Probs. 19.18 y 19.19, en los que el índice de Laspeyres es de hecho menor que el de Paasche.)

19.23. Probar que los números índice de precios de agregación ponderada con pesos (cantidades) fijos satisfacen el criterio circular.

Solución

Denotando por q_0 los pesos fijos, tenemos para cualesquiera períodos a, b y c, los números índice

$$I_{a|b} = \frac{\sum p_b q_o}{\sum p_a q_o} \quad \text{y} \quad I_{b|c} = \frac{\sum p_c q_o}{\sum p_b q_o}$$

Entonces

$$I_{a|b} I_{b|c} = \frac{\sum p_b q_o}{\sum p_a q_o} \cdot \frac{\sum p_c q_o}{\sum p_b q_o} = \frac{\sum p_c q_o}{\sum p_a q_o} = I_{a|c}$$

que demuestra que el criterio circular se verifica.

Los números índice de Laspeyres y de Paasche no cumplen el criterio circular.

INDICE IDEAL DE FISHER

19.24. Probar que el índice ideal de Fisher es la media geométrica de los números índice de Laspeyres y de Paasche.

Solución

Si F, L y P denotan respectivamente los índices de Fisher, Laspeyres y Paasche, tenemos

$$F = \sqrt{\left(\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\right)\left(\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\right)} = \sqrt{LP}$$

según la definición de L y P. Como $\sqrt{LP}$ es la media geométrica de L y P, eso concluye la demostración.

19.25. Probar que el índice ideal de Fisher está entre los números índice de Laspeyres y de Paasche.

Solución

Esto se sigue directamente de que $F = \sqrt{LP}$ está entre L y P, pues L y P son positivos. Nótese que si $L = P$, entonces $F = L = P$.

Como por el Problema 19.22 L tiende a *sobreestimar* los cambios de precios y P tiende a *subestimarlos*, se deduce que F, que está entre ambos, debe producir una estimación más correcta que L o P.

19.26. Hallar el índice ideal de Fisher para los productos de la Tabla 19.10 para el año 1985, con (*a*) 1980 y (*b*) 1980-1981 como base.

Solución

(*a*) Por los Problemas 19.18(*a*) y 19.19(*a*),

$$F = \sqrt{LP} = \sqrt{(0.9881)(0.9886)} = 0.9883 = 98.8(\%)$$

(*b*) Por los problemas 19.18(*b*) y 19.19(*b*),

$$F = \sqrt{LP} = \sqrt{(0.9607)(0.9609)} = 0.9608 = 96.1(\%)$$

19.27. Hallar el índice ideal de Fisher para los datos de la Tabla 19.11.

Solución

Del Problema 19.20, $F = \sqrt{LP} = \sqrt{(0.9881)(0.776)} = 0.823 = 82.3(\%)$. Nótese que una buena aproximación a $\sqrt{LP}$, cuando L y P son casi iguales, viene dada por $(L+P)/2$. Esta media aritmética de L y P puede usarse como definición de un nuevo número índice que está entre L y P.

19.28. Demostrar que el índice ideal de Fisher satisface el criterio de inversión temporal.

Solución

Denotemos por $F_{o|n}$ el índice ideal de Fisher para un año dado con respecto a un año base, y sea $F_{n|o}$ el índice ideal de Fisher cuando el año dado y el año base se intercambian. Entonces el criterio de inversión temporal se satisface si

$$F_{o|n} = \sqrt{\left(\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\right)\left(\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\right)}$$

Entonces

$$F_{n|o} = \sqrt{\left(\frac{\sum p_o q_n}{\sum p_n q_n}\right)\left(\frac{\sum p_o q_o}{\sum p_n q_o}\right)}$$

y

$$F_{o|n}F_{n|o} = \sqrt{\left(\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\right)\left(\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\right)\left(\frac{\sum p_o q_n}{\sum p_n q_n}\right)\left(\frac{\sum p_o q_o}{\sum p_n q_o}\right)} = 1$$

EL INDICE DE MARSHALL-EDGEWORTH

19.29. Calcular el índice de precios de Marshall-Edgeworth para los datos del Problema 19.10.

Solución

El índice de Marshall-Edgeworth es

$$\frac{\sum p_n(q_o + q_n)}{\sum p_o(q_o + q_n)} = \frac{\sum (\text{precios en 1985})(\text{suma de cantidades en 1980 y 1985})}{\sum (\text{precios en 1980})(\text{suma de cantidades en 1980 y 1985})}$$

$$= \frac{(12.90)(128{,}500 + 143{,}700) + (141.1)(1145 + 1228) + (162.0)(2381 + 2854)}{(13.23)(128{,}500 + 143{,}700) + (139.3)(1145 + 1228) + (156.2)(2381 + 2854)}$$

$$= 0.9884 = 98.8(\%)$$

Obsérvese que está entre los números índice de Laspeyres y Paasche (véase Prob. 19.20). Para una demostración de que ese es siempre el caso, véase el Problema 19.30.

19.30. (*a*) Demostrar que si $X_1/X_2 < Y_1/Y_2$, entonces $X_1/X_2 < (X_1 + Y_1)/(X_2 + Y_2) < Y_1/Y_2$, donde X_1, X_2 e Y_1, Y_2 son números positivos arbitrarios.

(*b*) Usar el resultado de la parte (*a*) para probar que el índice de Marshall-Edgeworth está entre los de Laspeyres y Paasche.

Solución

(*a*) Si $X_1/X_2 < Y_1/Y_2$, entonces
$$X_1Y_2 < X_2Y_1 \tag{18}$$

Sumando X_1X_2 a ambos lados de la ecuación (18), se tiene

$$X_1X_2 + X_1Y_2 < X_1X_2 + X_2Y_1 \quad \text{o sea} \quad X_1(X_2 + Y_2) < X_2(X_1 + Y_1)$$

es decir
$$\frac{X_1}{X_2} < \frac{X_1 + Y_1}{X_2 + Y_2} \tag{19}$$

dividiendo ambos lados por $X_2(X_2 + Y_2)$. Sumando Y_1Y_2 a ambos lados de la ecuación (18), tenemos

$$X_1Y_2 + Y_1Y_2 < X_2Y_1 + Y_1Y_2 \quad \text{o sea} \quad Y_2(X_1 + Y_1) < Y_1(X_2 + Y_2)$$

es decir
$$\frac{X_1 + Y_1}{X_2 + Y_2} < \frac{Y_1}{Y_2} \tag{20}$$

dividiendo ambos miembros por $Y_1(X_1 + Y_1)$.

El resultado anunciado se sigue de las ecuaciones (19) y (20).

(*b*) **Caso 1** (el índice de Laspeyres es menor que el de Paasche)

Sean $X_1 = \sum p_nq_o$, $X_2 = \sum p_oq_o$, $Y_1 = \sum p_nq_n$ e $Y_2 = \sum p_oq_n$. Luego $X_1/X_2 < Y_1/Y_2$, y por tanto de la parte (*a*) se sigue

$$\frac{\sum p_nq_o}{\sum p_oq_o} < \frac{\sum p_nq_o + \sum p_nq_n}{\sum p_oq_o + \sum p_oq_n} < \frac{\sum p_nq_n}{\sum p_oq_n}$$

o sea
$$\frac{\sum p_nq_o}{\sum p_oq_o} < \frac{\sum p_n(q_o + q_n)}{\sum p_o(q_o + q_n)} < \frac{\sum p_nq_n}{\sum p_oq_n}$$

es decir índice de Laspeyres < índice de Marshall-Edgeworth < índice de Paasche

Caso 2 (el índice de Paasche es menor que el de Laspeyres)

Sean $X_1 = \sum p_nq_n$, $X_2 = \sum p_oq_n$, $Y_1 = \sum p_nq_o$ e $Y_2 = \sum p_oq_o$. Luego $X_1/X_2 < Y_1/Y_2$, luego por la parte (*a*) tenemos

$$\frac{\sum p_nq_n}{\sum p_oq_n} < \frac{\sum p_nq_n + \sum p_nq_o}{\sum p_oq_n + \sum p_oq_o} < \frac{\sum p_nq_o}{\sum p_oq_o}$$

es decir
$$\frac{\sum p_nq_n}{\sum p_oq_n} < \frac{\sum p_n(q_o + q_n)}{\sum p_o(q_o + q_n)} < \frac{\sum p_nq_n}{\sum p_oq_n}$$

o sea índice de Paasche < índice de Marshall-Edgeworth < índice de Laspeyres

Se sigue de los Casos 1 y 2 que, independientemente de que el índice de Laspeyres sea mayor que el de Paasche, el índice de Marshall-Edgeworth está entre ellos dos.

EL METODO DEL PROMEDIO PONDERADO DE RELACIONES

19.31. Calcular una media aritmética ponderada de las relaciones de precios para los datos de la Tabla 19.11, usando como pesos (*a*) los valores del año dado y (*b*) los valores del año base, siendo 1985 el año dado y 1980 el año base.

Solución

(*a*) Usando como pesos los valores para el año dado, la media aritmética ponderada de las relaciones de precios es

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_n q_n)}{\sum p_n q_n} = \frac{\sum (\text{relaciones de precios})(\text{valores del año prefijado})}{\sum (\text{valores del año prefijado})}$$

El cálculo lo resume la Tabla 19.12, donde el subíndice n se refiere al año dado 1985, y el subíndice o al año base 1980; y donde p y q denotan precios y cantidades, respectivamente.

Tabla 19.12

	p_o	p_n	q_n	$p_n q_n$	$p_n q_n$ (millones de dólares)	$(p_n/p_o)(p_n q_n)$ (millones de dólares)
Algodón	74.4¢ (por libra)	56.8¢ (por libra)	13.432×480 (millones de libras)	0.7634	3662.1	2795.6
Trigo	\$3.91 (por bushel)	\$3.16 (por bushel)	487.1 (millones de bushels)	0.8082	1539.2	1244.0
					$\sum p_n q_n = 5201.3$	$\sum (p_n/p_o)(p_n q_n) = 4039.6$

Así pues, el número índice pedido es

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_n q_n)}{\sum p_n q_n} = \frac{4039.6}{5201.3} = 77.7(\%)$$

(*b*) Con los valores del año base como pesos, la media aritmética ponderada de las relaciones de precios es

$$\frac{\sum (p_n/p_o)(p_o q_o)}{\sum p_o q_o} = \frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o} = \text{índice de Laspeyres del Problema 19.20(}a\text{)} = 87.2\ (\%)$$

Se puede presentar el cálculo en una tabla como en (*a*).

NUMEROS INDICE DE CANTIDAD O VOLUMEN

19.32. Usando los datos de la Tabla 19.11, calcular un índice de volumen para 1986 con año base 1980 mediante (*a*) una media aritmética simple de relaciones de volumen, (*b*) un índice de volumen de agregación ponderada con los precios del año base como pesos y (*c*) ídem con los precios del año dado como pesos.

Solución

(*a*) El índice de una media aritmética simple de relaciones de volumen es

$$\frac{\sum (q_n/q_o)}{N} = \frac{13.432/11.122 + 487.1/511.4}{2} = \frac{120.8(\%) + 95.2(\%)}{2} = 108.0(\%)$$

(*b*) El índice de volumen de agregación ponderada con los precios del año base como pesos es

$$\frac{\sum q_n p_o}{\sum q_o p_o} = \frac{\sum (\text{cantidades en 1986})(\text{precios en 1980})}{\sum (\text{cantidades en 1980})(\text{precios en 1980})}$$

$$= \frac{(13.432 \times 480 \text{ millones de lb})(74.4¢/\text{lb}) + (487.1 \text{ millones de bu})(391¢/\text{bu})}{(11.122 \times 480 \text{ millones de lb})(74.4¢/\text{lb}) + (511.4 \text{ millones de bu})(391¢/\text{bu})} = 112.2(\%)$$

Esto se llama a veces *número índice de cantidad (o volumen) de Laspeyres.*

(*c*) El índice de volumen de agregación ponderada con los precios del año dado como pesos es

$$\frac{\sum q_n p_n}{\sum q_o p_n} = \frac{\sum (\text{cantidades en 1986})(\text{precios en 1986})}{\sum (\text{cantidades en 1980})(\text{precios en 1986})}$$

$$= \frac{(13.432 \times 480 \text{ millones de lb})(56.8¢/\text{lb}) + (487.1 \text{ millones de bu})(316¢/\text{bu})}{(11.122 \times 480 \text{ millones de lb})(56.8¢/\text{lb}) + (511.4 \text{ millones de bu})(316¢/\text{bu})} = 111.9(\%)$$

19.33. A partir de los resultados del Problema 19.32, determinar el índice ideal de Fisher de volumen (o cantidad).

Solución

Al igual que el de precios, el índice ideal de Fisher de volumen viene dado por la media geométrica de los números índice de volumen de Laspeyres y Paasche. Luego, por el Problema 19.32,

$$\text{índice ideal de Fisher de volumen} = \sqrt{(112.2)(111.9)} = 112.0(\%)$$

NUMEROS INDICE DE VALOR

19.34. Probar que el índice ideal de Fisher satisface el criterio de inversión de factores.

Solución

Dicho criterio se satisface si el índice es tal que

$$\text{Indice de valor} = (\text{índice de precios})(\text{índice de cantidad})$$

Sean F_P y F_Q índices ideales de Fisher de precios y de cantidad, respectivamente. Entonces

$$\text{Indice de valor} = F_P F_Q = \sqrt{\left(\frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\right)\left(\frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\right)}\sqrt{\left(\frac{\sum q_n p_o}{q_o p_o}\right)\left(\frac{\sum q_n p_n}{\sum q_o p_n}\right)} = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_o}$$

y por tanto el índice ideal de Fisher verifica el criterio de inversión de factores.

19.35. Calcular el índice de valor en el Problema 19.34 para los datos de la Tabla 19.11.

Solución

Como el resultado

$$\text{Indice de valor} = (\text{índice de precios})(\text{índice de cantidad})$$

vale exactamente cuando se usa el índice ideal de Fisher, de los Problemas 19.27 y 19.33 obtenemos

$$\text{Indice de valor} = (82.3\%)(112.0\%) = 92.2\%$$

Este resultado se puede obtener también por sustitución directa en $\sum p_n q_n / \sum p_o q_o$.

CAMBIO DEL PERIODO BASE EN LOS NUMEROS INDICE

19.36. Establecer la validez del método del Problema 19.3 para hallar relaciones de precios para un nuevo período base.

Solución

Numeramos los períodos sucesivamente de 1 a N, como en la primera fila de la Tabla 19.13, y denotamos por $p_1, p_2, \ldots, p_N$ los precios en esos períodos, como en la segunda fila de la tabla. Las relaciones de precios para los períodos j y k, que llamaremos período viejo y nuevo respectivamente, se indican en las filas tercera y cuarta de esa tabla; aquí $p_{j|1} = p_1/p_j$, $p_{j|2} = p_2/p_j$, etc. Es claro que la cuarta fila se puede obtener de la tercera dividiendo cada entrada de la tercera por $p_{j|k}$ (o sea, la relación de precios del período k respecto al período j tomando como base); por ejemplo,

$$\frac{p_{j|1}}{p_{j|k}} = \frac{p_1/p_j}{p_k/p_j} = \frac{p_1}{p_k} = p_{k|1} \qquad \text{etc.}$$

Los resultados se aplican a relaciones de cantidad y de valor además de a las de precios.

Tabla 19.13

Período	1	2	3	...	j	...	k	...	N
Precio	p_1	p_2	p_3	...	p_j	...	p_k	...	$p_{j\|N}$
Relación de precios correspondiente al antiguo período j	$p_{j\|1}$	$p_{j\|2}$	$p_{j\|3}$	...	100%	...	$p_{j\|k}$	...	$p_{j\|N}$
Relación de precios correspondiente al nuevo período k	$p_{k\|1}$	$p_{k\|2}$	$p_{k\|3}$	...	$p_{k\|j}$	...	100%	...	$p_{k\|N}$

19.37. Demostrar que el método del Problema 19.36 para cambiar el período base de los números índice es aplicable si y sólo si los números índice satisfacen el criterio circular.

Solución

Si denotamos los números índice para los diversos períodos, con el período j como base, por

$$I_{j|1}, I_{j|2}, ..., I_{j|N} \tag{21}$$

y los correspondientes números índice, con el período k como base, por

$$I_{k|1}, I_{k|2}, ..., I_{k|N} \tag{22}$$

obtendremos la sucesión (22) dividiendo cada miembro de (21) por $I_{j|k}$ si y sólo si

$$\frac{I_{j|1}}{I_{j|k}} = I_{k|1}, \frac{I_{j|2}}{I_{j|k}} = I_{k|2}, ...$$

o sea $$I_{j|1} = I_{j|k}I_{k|1}, I_{j|2} = I_{j|k}I_{k|2}, ...$$

lo cual implica que los números índice satisfacen el criterio circular.

Como los índices de Laspeyres, Paasche, Fisher y Marshall-Edgeworth no lo satisfacen, el método en cuestión para cambiar el período base no se les aplica exactamente. Sin embargo, se aplica con buena aproximación en la práctica.

Los números índice por agregación ponderada con pesos fijos satisfacen el criterio circular (véase Problema 19.23). Para ellos sí se aplica exactamente el método expuesto de cambio de base.

19.38. La Tabla 19.14 muestra el índice de producción industrial para todos los productos manufacturados en EE. UU. en los años 1974-1985 con 1977 como período base. Hallar un nuevo índice con (*a*) 1979 y (*b*) 1974-1976 como base.

Tabla 19.14

Año	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Indice de producción industrial (1977 = 100)	93	85	93	100	107	111	109	111	103	109	122	125

Fuente: Survey of Current Business.

Solución

(*a*) Dividimos cada índice de la Tabla 19.14 por 111 (el índice correspondiente a 1979) y expresamos el resultado como porcentaje. Los números índice requeridos, con 1979 como base, se muestran en la Tabla 19.15.

(*b*) El índice promedio para los años 1974-1985 con 1974-1976 como base es $\frac{1}{3}(93 + 85 + 93) = 90.33$. Dividiendo cada índice de la Tabla 19.14 por 90.33 pedidos, que recoge la Tabla 19.16 Nótese que el índice promedio para el nuevo período base, 1974-1976, es $\frac{1}{3}(103 + 94 + 103) = 100$, como tenía que ser.

Tabla 19.15

Año	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Indice de producción industrial (1979 = 100)	84	77	84	90	96	100	98	100	93	98	100	113

Tabla 19.16

Año	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Indice de producción industrial (1974-1976 = 100)	103	94	103	111	118	123	121	123	114	121	135	138

DEFLACION DE SERIES EN EL TIEMPO

19.39. La Tabla 19.17 muestra el salario semanal medio de los trabajadores en el comercio minorista de EE.UU. durante 1973-1983. También contiene el índice de precios al consumo para esos años, con 1972 como base. En términos del salario medio de 1973, determinar sus salarios reales en los años 1973-1983.

Tabla 19.17

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Salario semanal promedio de los trabajadores (dólares)	96.32	102.68	108.86	114.60	121.66	130.20	138.62	147.38	158.03	163.85	171.05
Indice de precios al consumo (1972 = 100)	106.2	117.9	128.7	136.1	144.9	155.9	173.5	197.0	217.4	230.7	238.1

Fuente: U.S. Department of Labor.

Solución

Hallamos primero un número índice de precios al consumo con 1973 como base, dividiendo todos los números de la fila de abajo en la Tabla 19.17 por 106.2 y expresando el resultado en porcentajes. Así se llega a la fila central de la Tabla 19.18. Ahora dividimos cada salario medio para los años dados (fila central de la Tabla 19.17) por el correspondiente número índice (fila central de la Tabla 19.18) para obtener los salarios reales (fila inferior de la Tabla 19.18).

Así, por ejemplo, el salario real correspondiente a 1983 es 171.05/224.2(%) = \$76.29. Se sigue que aunque los salarios aparentes casi se doblaron desde 1973 hasta 1983, los salarios reales han ido decreciendo con los años; de hecho, el salario real en 1983 venía a ser 20\$ menor que el de 1973. En otras palabras, el poder adquisitivo de los trabajadores decreció aproximadamente en un 20/96,32 = = 21%.

Tabla 19.18

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Indice de precios al consumo (1973 = 100)	100.0	111.0	121.2	128.2	136.4	146.8	163.4	185.5	204.7	217.2	224.2
Salario semanal real de los trabajadores (dólares)	96.32	92.50	89.82	89.39	89.19	88.69	84.83	79.45	77.20	75.44	76.29

19.40. Usar el índice de precios al consumo de la Tabla 19.18 para determinar el poder adquisitivo del dólar en los diversos años, respecto del valor adquisitivo de un dólar en 1973.

Solución

Dividiendo \$1.00 por cada índice de precios de la fila central de la Tabla 19.18, se deduce la Tabla 19.19, que muestra el poder adquisitivo de un dólar de 1973 en los años siguientes. En 1983, por ejemplo, la entrada 0.45 significa que un dólar de 1983 permitía comprar sólo un 45% de lo que permitía uno de 1973; esto es, el dólar valía \$0.45 en términos del dólar de 1973.

Los datos expresados en términos del valor del dólar en algún período específico de tiempo se dicen expresados en *dólares constantes* (con el período dado como base o referencia).

Tabla 19.19

Año	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Poder adquisitivo del dolar en dólares de 1973	1.00	0.90	0.83	0.78	0.73	0.68	0.61	0.54	0.49	0.46	0.45

Por cada dólar cobrado en 1973, un trabajador debiera haber cobrado \$1.00/0.45 = \$2.22 en 1983 para compensar la inflación. Dicho de otro modo, en dólares constantes de 1973 los trabajadores cobraron \$96.32 en 1973, \$92.50 en 1974, \$89.82 en 1975, ..., y \$76.29 en 1983, como se ve en la Tabla 19.18.

PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS

RELACIONES DE PRECIOS

19.41. La Tabla 19.20 muestra los precios medios al por mayor de los huevos en EE.UU. durante 1978-1985. Hallar la relación de precios (*a*) para 1984 con 1978 como base, (*b*) para 12 como base y (*c*) para

Tabla 19.20

Año	Precio medio de los huevos (centavos por docena)
1978	60.3
1979	66.2
1980	62.8
1981	69.0
1982	66.8
1983	72.7
1984	78.6
1985	63.4

Fuente: U.S. Department of Agriculture.

19.42. Probar (*a*) que $p_{a|b}p_{b|c}p_{c|a} = 1$ y (*b*) que $p_{a|b}p_{b|c}p_{c|d} = p_{a|d}$.

19.43. Probar que $p_{o|n} = p_{o|1}p_{1|2}p_{2|3}\cdots p_{(n-1)|n}$.

19.44. Demostrar que la propiedad circular modificada se sigue directamente de la propiedad circular y de la de inversión temporal.

19.45. La tabla 19.21 recoge las relaciones de precios de un artículo con 1977-1979 = 100. Determinar las relaciones de precios con (*a*) 1980 = 100 y (*b*) 1983-1984 = 100.

Tabla 19.21

Año	Relación de precios (1977-1979 = 100)
1980	127
1981	134
1982	118
1983	125
1984	137
1985	141

19.46. La relación de precios para 1984 con 1986 como base es $62\frac{1}{2}$, mientras que la de 1985 con 1984 como base es $133\frac{1}{3}$. Hallar la relación de precios para el año 1986 con (*a*) 1985 y (*b*) 1984-1985 como base.

19.47. En 1980 el precio medio de un producto decreció un 25% de su valor en 1976, pero creció un 50% de su valor en 1972. Hallar la relación de precios para (*a*) 1976 y (*b*) 1980 con 1972 como base.

RELACIONES DE CANTIDAD O VOLUMEN

19.48. La Tabla 19.22 muestra la energía eléctrica, en miles de millones de kilovatios-hora (kwh) de consumo doméstico, durante los años 1975-1986. Reducir los datos a relaciones de cantidad con (*a*) 1981 y (*b*) 1975-1977 como base.

Tabla 19.22

Año	Energía electrica (miles de millones de kWh)
1975	1.918
1976	2.038
1977	2.124
1978	2.206
1979	2.247
1980	2.286
1981	2.295
1982	2.241
1983	2.310
1984	2.416
1985	2.470
1986	2.512

Fuente: Survey of Current Business.

19.49. En 1984 la producción de un mineral creció un 40% sobre la de 1983. En 1985 la producción estaba un 20% por debajo de la de 1984, pero un $16\frac{2}{3}$% por encima de la de 1986. Hallar las relaciones de precios para los años 1983-1986 con (*a*) 1983, (*b*) 1986 y (*c*) 1983-1986 como base.

19.50. Si la producción del mineral del Problema 19.49 era de 3.20 millones de toneladas cortas en 1985, determinar la producción en (*a*) 1983, (*b*) 1984 y (*c*) 1986.

RELACIONES DE VALOR

19.51. En 1985 el precio de un producto creció un 50% sobre el de 1978 y su producción decreció un 30%. En 1985, ¿en qué porcentaje creció o decreció el valor total en dólares de ese producto con respecto a su valor en 1978?

19.52. La Tabla 19.23 muestra las relaciones de valor y de precios de un artículo en los años 1982-1986, con los periodos indicados como base. Hallar las relaciones de cantidad para ese artículo con (*a*) 1982 y (*b*) 1982-1984 como base. Interpretar los resultados.

Tabla 19.23

Año	Relación de precios (1982 = 100)	Relación de valor (1973-1975 = 100)
1982	100	150
1983	125	180
1984	150	207
1985	175	231
1986	200	252

RELACIONES DE ENLACE Y EN CADENA

19.53. Las relaciones de enlace para el consumo de un producto en los años 1982-1985 fueron 90, 120, 125 y 80, respectivamente.

(*a*) Hallar la relación de precios para 1983 con 1985 como base.

(*b*) Encadenar las relaciones de enlace a una base 1984.

(*c*) Encadenar las relaciones de enlace a una base 1982-1983.

19.54. Al final del primero de n años sucesivos, la producción de un artículo de consumo era de A unidades. En cada año sucesivo la producción aumentó un r% sobre la del año precedente.

(*a*) Probar que la producción durante el n-ésimo año fue de $A(1 + r/100)^{n-1}$ unidades.

(*b*) Probar que la producción total de los n años fue de $(100A/r)[(1+r/100)^n - 1]$ unidades.

NUMEROS INDICE; EL METODO DE AGREGACION SIMPLE

19.55. La Tabla 19.24 muestra los precios y cantidades de consumo en EE. UU. de varios metales para los años 1975 y 1984. Tomando 1975 como base, calcular un índice de precios para el año 1984 por el método de agregación simple.

Tabla 19.24

	Precio (centavos por libra)		Cantidad (millones de libras)	
	1975	1984	1975	1984
Cobre	64.2	66.8	3440	2406
Plomo	21.5	25.6	1144	710
Estaño	339.8	623.8	49.4	42.8
Cinc	39.0	48.6	1068	558

Fuente: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines.

19.56. Demostrar que el número índice por agregación simple satisface el criterio de inversión temporal y circular, pero no el de inversión de factores.

EL METODO DEL PROMEDIO SIMPLE DE RELACIONES

19.57. De los datos de la Tabla 19.24 del Problema 19.55, obtener un índice de precios de esos metales para 1984 con 1975 como año base, mediante un promedio simple (media) de las relaciones de precios. Comparar los resultados con los del Problema 19.55.

19.58. Rehacer el Problema 19.57 usando la mediana.

19.59. Rehacer el Problema 19.57 usando la media geométrica.

19.60. Rehacer el Problema 19.57 usando la media armónica.

EL METODO DE AGREGACION PONDERADA; INDICES DE LASPEYRES Y PAASCHE

19.61. De los datos de la Tabla 19.24, obtener un índice de precios de Laspeyres para 1984 con 1975 como año base.

19.62. De los datos de la Tabla 19.24, obtener un índice de precios de Paasche para 1984 con 1975 como año base.

19.63. Probar que los índices de (*a*) Laspeyres y (*b*) Paasche no satisfacen los criterios de inversión temporal y de inversión de factores.

INDICE IDEAL DE FISHER

19.64. Obtener, de los datos de la Tabla 19.24, un índice ideal de Fisher para 1984 con 1975 como año base.

19.65. Probar que el índice ideal de Fisher no cumple el criterio circular.

EL INDICE DE MARSHALL-EDGEWORTH

19.66. A partir de los datos de la Tabla 19.24, obtener el índice de precios de Marshall-Edgeworth para 1984 con 1975 como base.

19.67. Probar que el índice de Marshall-Edgeworth satisface el criterio de inversión temporal pero no el de inversión de factores.

EL METODO DEL PROMEDIO PONDERADO DE RELACIONES

19.68. Obtener, de los datos de la Tabla 19.24, el número índice de promedio ponderado de relaciones para 1984 con 1975 como año base, usando como pesos (*a*) valores del año dado y (*b*) valores del año base.

NUMEROS INDICE DE CANTIDAD O VOLUMEN

19.69. De los datos de la Tabla 19.24, calcular índices de cantidad para 1984 con 1975 como base, usando (*a*) la media aritmética simple de las relaciones de cantidad, (*b*) la media geométrica simple de las relaciones de cantidad, (*c*) un índice de cantidad de

promedio ponderado con los precios del año base como pesos (número índice de cantidad de Laspeyres), (*d*) un índice de cantidad de promedio ponderado con los precios del año dado como pesos (número índice de cantidad de Paasche), (*e*) el índice ideal de Fisher de cantidad y (*f*) el índice de cantidad de Marshall-Edgeworth.

NUMEROS INDICE DE VALOR

19.70. (*a*) Con 1975 como año base en los datos de la Tabla 19.24, calcular el índice de valor para 1984.

(*b*) Comprobar que el índice de valor en la parte (*a*) es el mismo que el obtenido del producto de los índices ideales de Fisher de precios y de cantidad.

19.71. Con 1975 como año base en los datos de la Tabla 19.24, calcular el índice de precios × el índice de cantidad para 1984 usando el número índice de (*a*) Laspeyres y (*b*) Paasche. Comparar los resultados con el índice de valor real.

19.72. Probar que los números índice de valor por agregación simple satisfacen los criterios circular y de inversión temporal.

CAMBIO DE PERIODO BASE EN LOS NUMEROS INDICE

19.73. La Tabla 19.25 muestra el índice de precios de fábrica en EE. UU. en los años 1973-1983 con base 1967. Hallar el índice de precios con (*a*) 1973 y (*b*) 1976-1978 como base.

Tabla 19.25

Año	Indice de precios en fábrica (1967 = 100)
1973	134.7
1974	160.1
1975	174.9
1976	183.0
1977	194.2
1978	209.3
1979	235.6
1980	268.8
1981	293.4
1982	299.3
1983	303.1

Tabla 19.25. (*Continuación*)

Fuente: Survey of Current Business.

19.74. Comparar el índice de precios del Problema 19.73 con el índice de precios al consumo de la Tabla 19.18 del Problema 19.39, y discutir las semejanzas y diferencias entre ambos.

19.75. La Tabla 19.26 presenta los índices de precios al consumo de alimentación, vivienda y atención sanitaria en EE. UU. durante 1973-1983 con 1967 como año base.

(*a*) Obtener los índices de precios con 1973 como base.

(*b*) ¿Se hubieran podido obtener los resultados de la parte (*a*) si no se hubiese dado el año base 1967? Explicar la respuesta.

Tabla 19.26

Año	Alimentación	Vivienda	Atención sanitaria
1973	141.4	133.7	137.7
1974	161.7	148.8	150.5
1975	175.4	164.5	168.6
1976	180.8	174.6	184.7
1977	192.2	186.5	202.4
1978	211.2	202.8	219.4
1979	234.7	227.6	239.7
1980	255.3	263.3	265.9
1981	274.9	293.5	294.5
1982	285.8	314.7	328.7
1983	291.8	323.1	357.3

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics.

19.76. Con referencia al Problema 19.74, determinar (*a*) el porcentaje de crecimiento de los

costes de la vivienda sobre los de alimentación, (*b*) el porcentaje de crecimiento de la asistencia sanitaria sobre la alimentación, (*c*) el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de los costes de asistencia sanitaria sobre los de vivienda y (*d*) el primer año en que el crecimiento de los costes de vivienda sobrepasó al de alimentación.

DEFLACION DE SERIES EN EL TIEMPO

19.77. (*a*) De los datos de la Tabla 19.25 del Problema 19.73, determinar el poder adquisitivo al por mayor de un dólar en cada uno de los años 1973-1983.

(*b*) Comparar los resultados obtenidos en la parte (*a*) con el poder adquisitivo de un dólar en el Problema 19.40, y discutir las razones de sus semejanzas y diferencias.

19.78. ¿Cuánto tendrían que cobrar los trabajadores del Problema 19.39 semanalmente en 1983 para mantener exactamente el mismo nivel de vida que en 1973? Comparar la respuesta con los salarios reales.

19.79. (*a*) Una familia compró una casa en 1975 por $45,000. Suponiendo que no hicieran mejoras en ella, usar la Tabla 19.17 del Problema 19.39 para calcular un precio de reventa justo en 1982.

(*b*) ¿Qué otros factores habría que tener en cuenta al estimar ese precio de reventa?

19.80. Resolver el Problema 19.79 si la familia invirtió en la casa $6000 y $4000 en 1978 y 1980, respectivamente.

19.81. Una serie en el tiempo dada muestra el valor total en dólares de un conjunto de artículos.

(*a*) Describir cómo se podría ajustar la serie en el tiempo para eliminar el efecto del cambio de valor del dólar de año en año.

(*b*) Ilustrar el método de la parte (*a*) con un ejemplo.

19.82. Aplicar el proceso de deflación a la serie en el tiempo de la Tabla 18.44 y explicar el significado de los datos que resultan.

19.83. Probar que el método de deflación de series en el tiempo (tal como se ha utilizado en el Problema 19.39) es estrictamente aplicable sólo si los números índice satisfacen el criterio de inversión de factores.

19.84. En la Tabla 19.27 pueden verse los precios y cantidades de venta al por mayor de varios productos agrícolas en EE. UU. en 1978 y 1985. Todas las cantidades están en millones de bushels excepto las de algodón, que están en millones de balas. Tomando como base 1978, calcular un número índice de precios al por mayor para 1985 usando (*a*) el método de agregación simple, (*b*) un promedio simple (media) de relaciones, (*c*) el índice de Laspeyres, (*d*) el índice de Paasche, (*e*) el índice ideal de Fisher, (*f*) el índice de Marshall-Edgeworth y (*g*) una media aritmética ponderada con los valores del año dado como pesos.

Tabla 19.27

	1978		1985	
	Precio (dólares)	Cantidad	Precio (dólares)	Cantidad
Cebada	2.32	454.8	2.00	589.2
Maíz	2.53	7268	2.41	8865
Algodón	0.592	10.9	0.548	13.4
Avena	1.34	581.7	1.25	518.6
Soja	5.96	1869	5.16	2099
Trigo	3.71	1776	3.16	2425

Fuente: U.S. Department of Agriculture.

19.85. Con 1978 como año base, calcular un número índice de cantidad para 1985 usando los datos de la Tabla 19.27 y cada uno de los métodos del Problema 19.84: (*a*) hasta (*g*).

19.86. Probar que si los números índice de Laspeyres y de Paasche son iguales, entonces coinciden con el índice de Marshall-Edgeworth y con el índice ideal de Fisher.

19.87. Construir una tabla de los diversos tipos de números índice, especificando en cada caso si satisface o no los criterios de inversión temporal, de inversión de factores y circular.